Simulacro del Primer parcial

Departamento de Matemáticas
Geometría Vectorial y Analítica

Nombre:

Documento: **Firma:**

INSTRUCCIONES

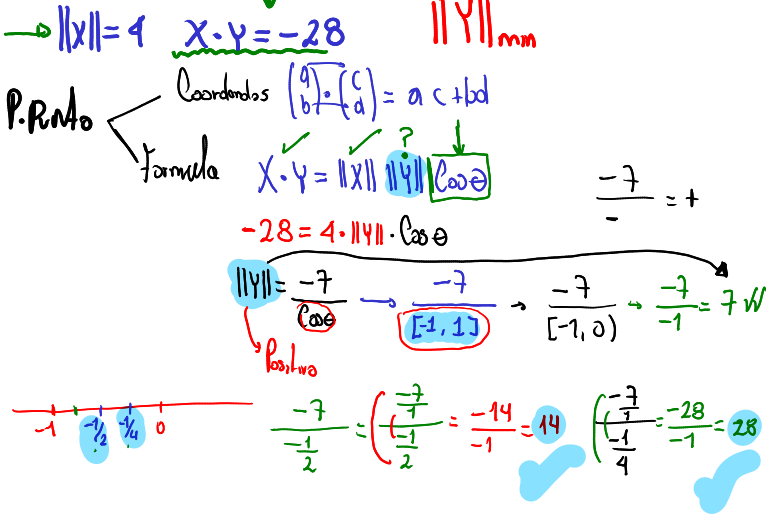
La duración del simulacro es 1:50 horas. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de ocho ejercicios. Escriba el procedimiento para resolver cada ejercicio en la columna del enunciado y las respuestas a los ejercicios en la tabla que está abajo en esta página. Las respuestas anotadas en la tabla serán tenidas en cuenta para la calificación automática. Los procedimientos escritos debajo de cada ejercicio son obligatorios y pueden ser revisados a discreción del docente o pueden ser usados para hacer reclamos. Todas las respuestas son números enteros. No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del simulacro. Por favor no desengrapar el simulacro y entregarlo completo al final al vigilante. No se permite sacar el teléfono celular durante el simulacro.

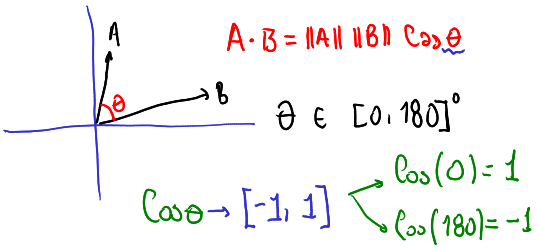
TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Respuesta	Porcentaje
1.		12,5 %
2.		12,5 %
3.		12,5 %
4.		12,5 %
5.		12,5 %
6.		12,5 %
7.		12,5 %
8.		12,5 %

Ejercicio 1. *Valor: 12,5 %*

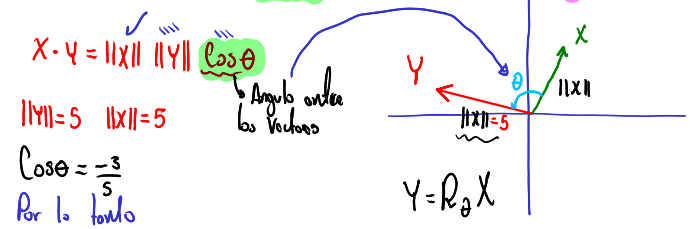
Sean X y Y vectores del plano con $\|X\| = 4$ y $X \cdot Y = -28$. Halle el menor valor posible de $\|Y\|$.





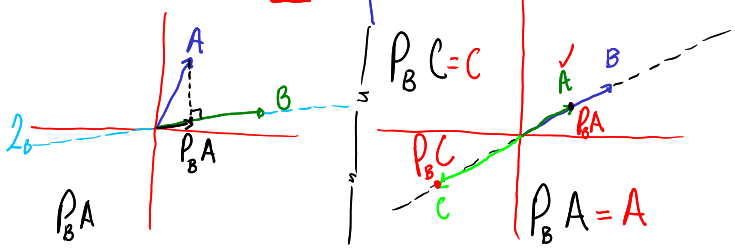
Ejercicio 2. *Valor: 12,5 %*

Sea X un vector del plano con $\|X\| = 5$ y sea Y la rotación de X por un giro θ con $\cos\theta = \frac{-3}{5}$. Halle el valor de $X \cdot Y$.



Ejercicio 3. *Valor: 12,5 %*

Sean $U = \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ vectores del plano, con $x_1 + x_2 = -20$. Si $P_U(X) = X$, halle el valor de x_1.



$P_B A = A \rightarrow A$ y B son 20

$P_B C = C \rightarrow B$ y C son 20

$P_U X = X \rightarrow U$ y X son 20

$X = rU \rightarrow X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} -4 \\ 8 \end{pmatrix}$

Buscar el escalar $(r) \rightarrow x_1 + x_2 = -20$

$r = 2 \quad \begin{pmatrix} -8 \\ 16 \end{pmatrix} \rightarrow 8 \qquad r = 4 \quad \begin{pmatrix} -16 \\ 32 \end{pmatrix} \rightarrow 16$

$r = -4 \quad \begin{pmatrix} 16 \\ -32 \end{pmatrix} \rightarrow -16 \qquad r = -5 \quad \begin{pmatrix} 20 \\ -40 \end{pmatrix} \rightarrow -20$ ✓

$P_U X = X \rightarrow P_U X = \frac{X \cdot U}{U \cdot U} U = X$

$\frac{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} -4 \\ 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{-4x_1 + 8x_2}{16 + 64} \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$

Vector (escalar) Vector

$x = x \rightarrow \frac{-4x_1 + 8x_2}{80}(-4) = x_1 \rightarrow 4x_1 - 8x_2 = 20x_1 \rightarrow -16x_1 - 8x_2 = 0$

$y = y \rightarrow \frac{-4x_1 + 8x_2}{80}(8) = x_2 \rightarrow -4x_1 + 8x_2 = 10x_2 \rightarrow -4x_1 - 2x_2 = 0$

Iguales

$4(-4x_1 - 2x_2 = 0) \rightarrow -16x_1 - 8x_2 = 0$

$x_1 + x_2 = -20$
$-4x_1 - 2x_2 = 0$ } Sistema 2x2

Eliminar $\rightarrow$ Eliminar x_2 y hallar x_1

$(x_1 + x_2 = -20)(+2) \rightarrow 2x_1 + 2x_2 = -40$
$(-4x_1 - 2x_2 = 0)(1) \rightarrow -4x_1 - 2x_2 = 0$ +

$-2x_1 = -40$

$x_1 = 20$ ✓

$x_1 + x_2 = -20$
$20 + x_2 = -20$
$x_2 = -40$ ✓

Ejercicio 4. *Valor: 12,5 %*

Sean $Q = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $W = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$. Si $X = Q + tV$, con t un entero, y $X \cdot W = 21$, halle el valor de t.

$X = Q + tV \rightarrow$ Buscar $X \cdot W$

$X \cdot W = (Q + tV) \cdot W$

$X \cdot W = Q \cdot W + t\, V \cdot W$

$Q \cdot W = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} = 1$

$V \cdot W = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} = -2 - 3 = -5$

$21 = 1 + t(-5) \rightarrow 20 = -5t$

$t = -4$ ✓

Ejercicio 5. *Valor: 12,5 %*

Sean X y Y vectores del plano con $\|X\| = 23$ y $\|Y\| = 15$. Halle el menor valor posible de $\|X - Y\|$.

$\rightarrow A \cdot A = \|A\|^2$

$\|X-Y\|^2 = (X-Y)\cdot(X-Y) = \|X\|^2 - X\cdot Y - X\cdot Y + \|Y\|^2$

$\|X-Y\|^2 = \|X\|^2 - 2(X\cdot Y) + \|Y\|^2$

$\|X-Y\|^2 = 23^2 + 15^2 - 2(X\cdot Y)$ (min; más grande)

(min)

- Máximo $\rightarrow X\cdot Y = \|X\|\,\|Y\|\cos\theta \rightsquigarrow [-1, 1]$
  - $\rightarrow X\cdot Y = 23\cdot 15\cdot(1)$
  - $\rightarrow X\cdot Y = 23\cdot 15$

$\|X-Y\|^2 = 23^2 + 15^2 - 2(23\cdot 15)$

$\|X-Y\|^2 = 64 \rightarrow \sqrt{\|X-Y\|^2} = \sqrt{64}$

$\|X-Y\| = 8$ ✓✓

Ejercicio 6. *Valor: 12,5 %*

Sea A un vector no nulo del plano y sea $V = 1A + (-9)A^{\perp}$. Si $V^{\perp} = rA + sA^{\perp}$ para ciertos escalares r, s, halle el valor de $r + s$.

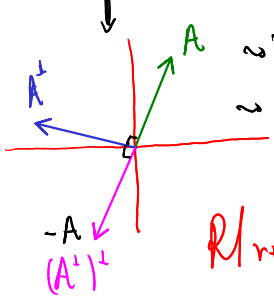
$V = 1A - 9A^{\perp}$ $\quad V^{\perp} = rA + sA^{\perp}$

$V^{\perp} = (1A - 9A^{\perp})^{\perp} \rightarrow V^{\perp} = 1A^{\perp} - 9(A^{\perp})^{\perp}$

$\rightsquigarrow V^{\perp} = 1A^{\perp} - 9(-1A)$

$\rightsquigarrow V^{\perp} = 1A^{\perp} + 9A$

$s = 1$ $\quad r = 9$



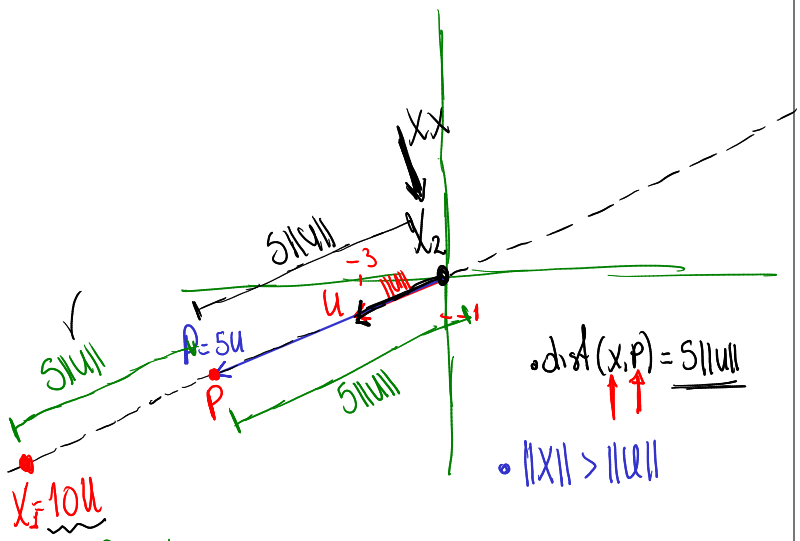
R/ $r+s = 10$ ✓✓

Ejercicio 7. *Valor: 12,5 %*

Sea $U = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ un vector no nulo del plano y sea $P = 5U$. Si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ es el punto de $\mathcal{L}_U$ tal que la distancia de X a P es $5\|U\|$ y $\|X\| > \|U\|$, halle el valor de $x_1 + x_2$.

$P = 5\begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 \\ -5 \end{pmatrix}$

X y U son 2D



Por tanto $X = 10U$

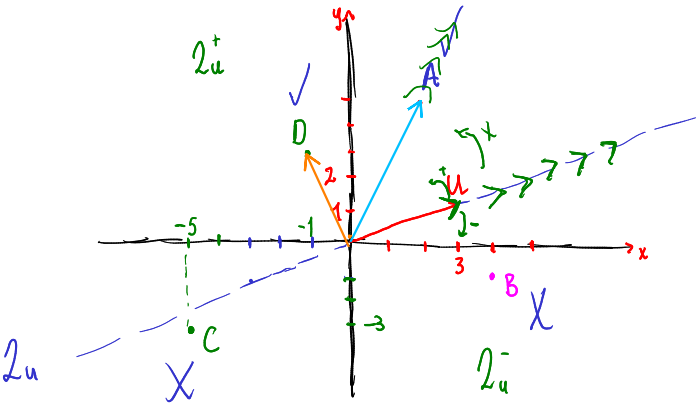
$X = 10\begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -30 \\ -10 \end{pmatrix} \begin{matrix} \to x_1 \\ \to x_2 \end{matrix}$

$x_1 + x_2 = -40$ ✓✓

Ejercicio 8. *Valor: 12,5 %*

Sean $U = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $A = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ puntos del plano, ninguno sobre $\mathcal{L}_U$. Sea $S = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix}$ la suma de los que están en el semiplano a la izquierda de $\mathcal{L}_U$ mirando en el sentido de U. Halle el valor de $s_1 + s_2$.

• Vectores $\in \mathcal{L}_U^+$



$S = A + D \to S = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix} \begin{matrix} \to s_1 \\ \to s_2 \end{matrix}$

$s_1 + s_2 = 9$ ✓✓

Formula

Para $(U, X) \rightsquigarrow U^\perp \cdot X$ $\begin{cases} > 0 & X \in \mathcal{L}_U^+ \\ < 0 & X \in \mathcal{L}_U^- \\ = 0 & U \text{ y } X \text{ son 2D} \end{cases}$

Fórmulas

- Magnitud de $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$: $\|X\| = \sqrt{X \cdot X} = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- Pitágoras: X y Y son ortogonales si y solo si $\|X - Y\|^2 = \|X\|^2 + \|Y\|^2$.
- Ortogonalidad: X y Y son ortogonales si y solo si $\|X - Y\| = \|X + Y\|$, si y solo si $\operatorname{dist}(X, Y) = \operatorname{dist}(X, -Y)$.
- Identidad del paralelogramo: $\|X + Y\|^2 + \|X - Y\|^2 = 2\|X\|^2 + 2\|Y\|^2$.
- Cauchy–Schwarz: $|X \cdot Y| \leq \|X\| \, \|Y\|$.
- Desigualdad triangular: $\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|$.
- Descomposición ortogonal: para U y V ortogonales, $X = \dfrac{X \cdot U}{\|U\|^2} U + \dfrac{X \cdot V}{\|V\|^2} V$.
- Proyección ortogonal: $P_U(X) = \dfrac{X \cdot U}{\|U\|^2} U$.
- (U, X) está positivamente orientado si $U^\perp \cdot X > 0$.
- (A, B, C) está positivamente orientada si $(B - A,\ C - A)$ lo está.
- Coseno: $\cos \angle(BAC) = \dfrac{(B - A) \cdot (C - A)}{\|B - A\| \, \|C - A\|}$.
- Ley del coseno: $\|B - C\|^2 = \|B - A\|^2 + \|C - A\|^2 - 2\|B - A\| \, \|C - A\| \cos \angle(BAC)$.
- Seno: $\operatorname{sen} \angle(BAC) = \dfrac{(B - A)^\perp \cdot (C - A)}{\|B - A\| \, \|C - A\|}$.
- Ley de senos: $\dfrac{\operatorname{sen} \angle(CAB)}{\|B - C\|} = \dfrac{\operatorname{sen} \angle(ABC)}{\|C - A\|} = \dfrac{\operatorname{sen} \angle(BCA)}{\|A - B\|}$.
- Identidad pitagórica: $\operatorname{sen}^2 \angle(BAC) + \cos^2 \angle(BAC) = 1$.
- Tangente: $\tan \angle(AOB) = \dfrac{\operatorname{sen} \angle(AOB)}{\cos \angle(AOB)}$.
- Ángulos notables:

Grados	Radianes	Coseno	Seno
0	0	1	0
30	$\pi/6$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
45	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
60	$\pi/3$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
90	$\pi/2$	0	1

- Recta dirigida por U que pasa por P: $P + \mathcal{L}_U = \{X \in \mathbb{R}^2 : X = P + rU,\ r \in \mathbb{R}\}$.
- Semiplano a la izquierda de $P + \mathcal{L}_U$: $\{X : \det(U,\ X - P) > 0\}$.
- Ecuaciones de rotación por un ángulo Θ: $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \Theta - y \operatorname{sen} \Theta \\ x \operatorname{sen} \Theta + y \cos \Theta \end{pmatrix}$.